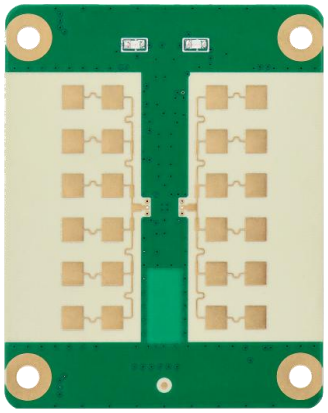
毫米波雷达用户手册

User's Manual for Millimeter Wave Radar

24GHz 速度反馈雷达

MWR308



特别声明：

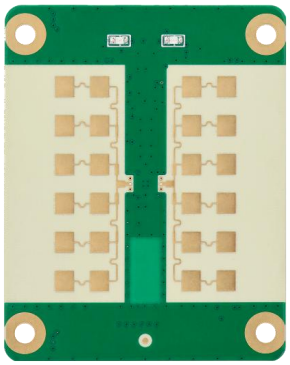
1、感谢您选购本公司速度反馈雷达产品，为确保产品能够发挥最优性能，请在使用产品前，花几分钟时间，仔细阅读用户手册，按指导要求安装操作。

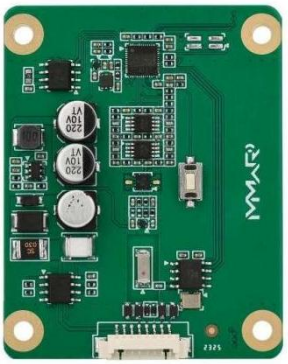
2、本产品硬件、软件所有功能由本公司独立研发设计，所有版权受法律保护，任何单位和个人不得侵犯。

3、由于产品规格和设计在不断更新，如手册说明中没有涉及的功能，或有差异的部分，请联系相关负责人索取最新的资料。谢谢！

产品描述

MWR308 是一款 24GHz 高性能交通速度反馈雷达传感器。利用发射的无线电波与回波的频率差准确的测量目标速度等信息。集成微带阵列天线、射频电路、信号处理电路，频率稳定，测速精度达 1KM/h， 可区分来向和去向车辆。可用于 100 米内的远距离车辆测速。安装于道路旁边，能够自动测量 1～4 个车道机动车行驶速度。广泛应用于高速公路、普通公路、城乡干道等各种需要显示车辆速度的环境。





产品形态

基础特征

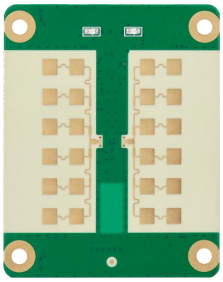
- 采用 24GHz ISM 频段
- 检测距离可达 100 米以上
- 测速范围：1~220Km/h
- 可覆盖 1~4 条车道，区分来向、去向
- 蓝牙调试：手机蓝牙微信小程序调试，无需连接电脑。
- 通讯接口：RS485， TTL，兼容 CFK、GS 、ModBus 协议
- 电平控制： 2 路，3.3V~12V 电压可调
- 一体化设计，安装轻松，易集成
- 环境适应性强，雷达性能不受光照、灰尘、雨雪、雾霾等恶劣环境影响

应用场景

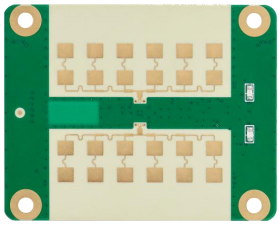
☐ 速度反馈仪　　☐ 车辆检测

☐ 弯道预警系统　　☐ 路口哨兵预警系统

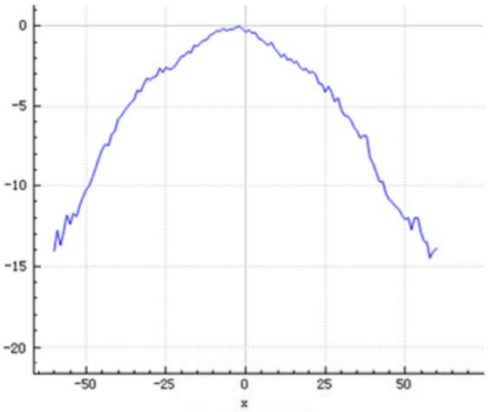
天线方向图



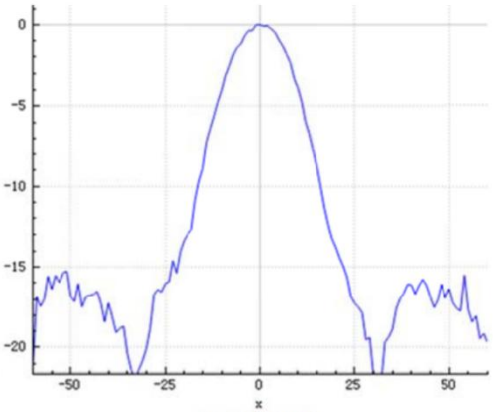
竖向安装时，雷达水平角度 48 度



横向安装时，雷达水平角度 18 度

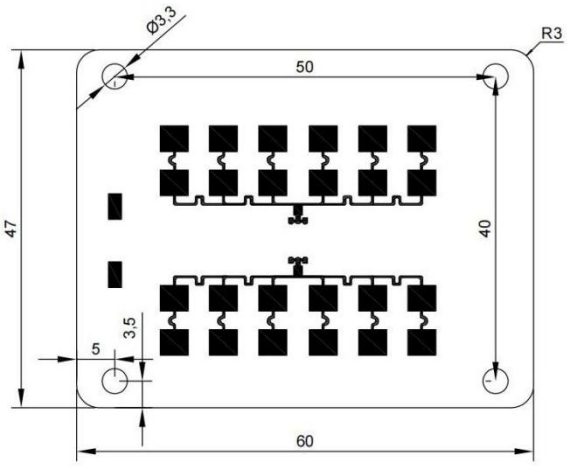


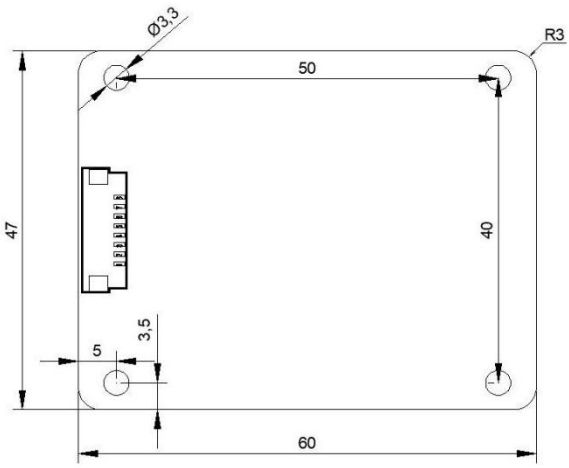
水平方向图



垂直方向图

机械尺寸图 （单位：mm）

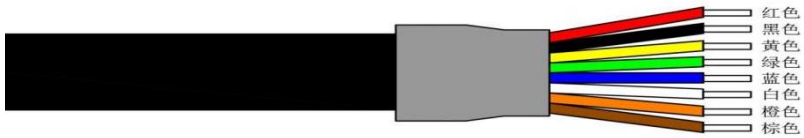




PCBA 尺寸图

接口说明

MWR308 雷达使用 MX1.25-8P 连接器，其接口定义如下：



序号	颜色	定义	说明
1	红色	+12V	电源正极
2	黑色	GND	电源负极
3	黄色	RS485+	正端 A
4	绿色	RS485-	负端 B
5	蓝色	UART_TX	TTL 发送
6	白色	UART_RX	TTL 接收
7	橙色	电平信号 1	默认低电平，目标速度高于限速值时为高电平
8	棕色	电平信号 2	默认低电平，目标速度高于限速值时为高电平

注意：

1、请严格遵守上图的接线说明，不要接错接反，不同颜色表示不同信号，不用的线束要包裹好，以免短路。

2、需要接预警功能的，雷达可以输出一个高电平有效信号（默认低电平，目标速度高于限速值时输出高电平）。另一端接电源地。如果需要输出低电平信号，请与我们联系！

3、电平控制输出电压默认为 3.3V，可通过串口或蓝牙进行电平配置；并且雷达传感器供电电压需比电平控制输出电压高 3V。

安装说明

1、安装位置

测速屏的正向路面 200 米内必须平坦无大起伏且没有大拐弯，无大型金属隔离物和强磁场/强无线电辐射存在，否则可能会造成测速不准确，或显示杂乱的速度值。

2、固定立杆

将立杆固定在水泥地基上，立杆距离车道 1～3 米，安装高度 1～3 米即可。

3、安装角度

测速屏要求正对来车方向，如果路侧安装，建议倾斜角度不超过 15 度，倾斜角度太大，会造成测速速度值偏小的情况。

参数配置

MWR308雷达可以通过蓝牙小程序或串口工具进行参数设置及速度显示，下面介绍蓝牙小程序的连接及使用。

1、使用微信扫描产品二维码进入微信小程序。

小程序二维码　　小程序图标

2、点击**<搜索雷达>**按键，搜索到雷达，然后点击对应的雷达进行连接。如果现场有多个雷达无法区分是哪个雷达，可以点击<寻找雷达>按键，对应雷达的绿灯会闪烁3次。

3、点击**<配置>**，进入基础参数页面，根据实际需求设置目标检测距离、速度显示门限、速度警告门限、安装角度补偿等参数，或者点击<->按键或<+>按键调整参数数值。完成以上参数设置后再点击<参数写入>按键，参数配置完成。

说明：

显示门限，是指最低显示速度值，低于这个速度值就不会显示，推荐值1-5km/h。

告警门限，是指雷达的限速值，高于这个速度值，雷达会告警输出高低电平。

角度补偿，是指为雷达波束轴中心与被移动目标（车）运动夹角的角度补偿。

检测距离，是指雷达的灵敏度设置，数字越小灵敏度越高，即探测距离越远，反之则探测距离越近。

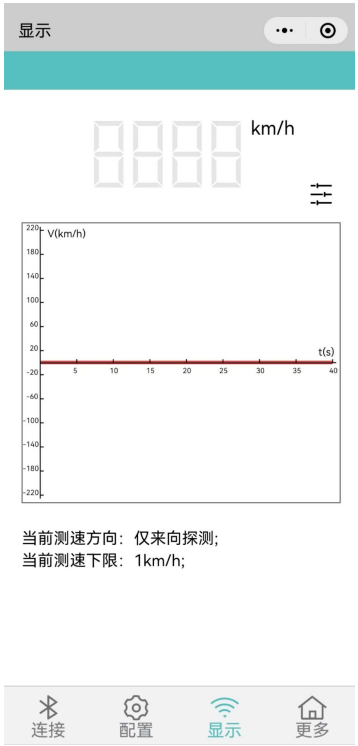
4、点击**<显示>**可以实时监测运动目标的速度信息。

5、点击**<更多>**的<高级配置>，根据实际需求设置高级参数、通讯接口、控制接口等完成以上参数设置后点击<参数写入>按键，参数配置完成。

6、如果需要对雷达进行固件升级，可以点击<更多>的<固件升级>。

7、如果需要将雷达的参数恢复到出厂默认参数，可以点击<更多>的<恢复设置>进行参数恢复。

8、参数配置完成后，点击<更多>的<退出程序>退出微信小程序。



说明：

<高级参数>里的<通讯接口>，可以修改雷达的 RS485 通信协议。以兼容不同的通信设备。

<高级参数>里的<控制接口>，可以修改雷达的输出电平，如：告警拉高，即超过限速值时输出高电平，显示拉高，及有速度显示时输出高电平，常高即一直为高电平。告警拉低，即超过限速值时输出低电平。其它以此类推。

典型应用

车速反馈系统

弯道预警系统

声光路锥系统

技术参数

参数名称	参数规格		单位
工作频段	24	24.25	GHz
发射功率	6		dBm
循环周期	20		ms
测速范围	1	220	Km/h
测速精度	-1	0	Km/h
探测范围	100		m
探测方向	来向+去向		
波束水平视角	-24	24	deg
波束俯仰视角	-9	9	deg
通信接口	RS485/TTL/电平		
电平控制电压	3.3	12	V
电平输出电流	5		mA
工作电压	12	24	VDC
功耗	≤0.5		W
温度范围	-40	80	℃
LED 指示灯	红色：功能指示	绿色：目标指示	
机械尺寸	60×47		mm
安装高度	1-6		m

注意事项

1、雷达不受温度、湿度、噪声、气流、尘埃、光照等因素影响，但是可能会受环境内电磁场干扰造成工作异常。

2、雷达不能穿透液体、金属等物体，需根据实际情况选择合适的安装位置避免有相关的物体遮挡雷达的发射面。

3、雷达仅检测探测区内相对运动的目标，输出最快或最近目标的速度等信息，完全静止的目标不检测。

4、雷达供电建议使用质量可靠的 DC+9~24V 电源适配器单独供电。严禁使用 AC 220V 电源直接给雷达供电。

5、雷达参数根据实际情况设置。例如探测方向设定为仅去向探测，来向有速度触发，通过设置雷达检测距离，默认为 0 往上加直到没有虚假速度为止。

常见问题

1、速度值有误差

由于车码表是正误差，而雷达测速仪都会是负误差，所以测速仪的速度小于车速表的速度时正常现象。如果感觉速度偏差有点大，检查是否测速仪的安装角度过大，这时可以修改雷达的“角速度补充”参数，将补偿角度改大，直到合适数值。

2、有车辆通过时，没有输出速度

2.1、调整雷达角度，确保雷达正对来车方向

2.2、调整速度下限值，下限值过高会测不到低速车辆；

3、没有车辆通过时，还有速度显示

3.1、检测附近是否有电磁干扰源

3.2、调整雷达的“干扰系数”，可以过滤掉小幅度的运动目标

4、设备不工作

4.1、检查设备连接线是否正确，供电的端口电压是否正常。

5、详细雷达参数设置

设备一般无需设置参数，如需要特殊设置，可通过雷达上位机软件修改参数，详细操作方法可与我们联系。

保修条款

24GHz 毫米波测试雷达的售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》，实行售后服务，内容如下：

1、自您签收日起 7 日内，本产品出现产品性能故障，可免费享受退货或者换货服务；

2、自您签收日起 8 日 - 15 日内，本产品出现产品性能故障，可免费享受换货或维修服务；

3、自您签收日起 12 个月内，本产品出现产品性能故障，可免费享受维修服务；

以下情况不在保修范围内：

1、由于设备浸水、人为破坏或不可抗拒的自然现象而发生的损坏；

2、由于安装不当、参数设置不当及供电系统失效而造成的故障或损坏；

3、由于对产品的改造、分解、拆装而发生的故障或损坏。